2026–2027 年华师大二附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的_____条件.

（选择其中之一填空：充分非必要、必要非充分、充要、既非充分又非必要）

【解析】

- 由 $x^2-3x+2=0$ 得 $x=1$ 或 $x=2$，
- 则“$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的充分不必要条件.

4. 已知 R 是全集，集合 $A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x=3+|a|,a\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A\cup B}=$_____.

【解析】

- $A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}=(-\infty,1]$，$B=\{x\mid x=3+|a|,a\in\mathbb{R}\}=[3,+\infty)$，
- 所以 $\overline{A\cup B}=(1,3)$.

5. 已知 a 为常数，集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-2=0\}$，且 $B\subseteq A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

【解析】

- 集合 $A=\{-3,2\}$，因为 $B\subseteq A$，则 $B=\varnothing$，$\{-3\}$，$\{2\}$，$\{-3,2\}$，
- 当 $B=\varnothing$ 时，$a=0$，当 $B=\{-3\}$ 时，$a=-\dfrac{2}{3}$，当 $B=\{2\}$ 时，$a=1$，
- 当 $B=\{-3,2\}$ 时，不成立，故 a 的取值集合为 $\left\{0,-\dfrac{2}{3},1\right\}$.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $x^2-ax<0$ 的解集是区间 $(0,1)$ 的真子集，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $x^2-ax<0$ 的解集是区间 $(0,1)$ 的真子集，
- 当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$，符合题意；
- 当 $a>0$ 时，不等式的解集为 $(0,a)$，则 $0<a<1$，
- 当 $a<0$ 时，不等式的解集为 $(a,0)$，不符合题意，
- 故 a 的范围为 $[0,1)$.

7. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|2x+3|-|x-2|=|3x+1|$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x \leqslant -\dfrac{3}{2}$ 时，原式 $\Leftrightarrow -2x-3+x-2=-3x-1 \Leftrightarrow x=2$，不合题意；
- 当 $-\dfrac{3}{2}<x \leqslant -\dfrac{1}{3}$ 时，原式 $\Leftrightarrow 2x+3+x-2=-3x-1 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$；
- 当 $-\dfrac{1}{3}<x \leqslant 2$ 时，原式 $\Leftrightarrow 2x+3+x-2=3x+1 \Leftrightarrow 1=1$ 即恒成立；
- 当 $x>2$ 时，原式 $\Leftrightarrow 2x+3+2-x=3x+1 \Leftrightarrow x=2$，不合题意；
- 故 $x \in \left[-\dfrac{1}{3}, 2\right]$.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(4m+1)x+2m-1=0$. 若方程的两根为 x_1、x_2，且满足 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则实数 $m=$_____.

【解析】

- 由于判别式 $\Delta=16m^2+5>0$ 恒成立，
- 不论 m 为任何实数，方程总有两个不相等的实数根.
- $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\dfrac{1}{2}$，由根与系数的关系得 $\dfrac{-4m-1}{2m-1}=-\dfrac{1}{2}$，
- 解得 $m=-\dfrac{1}{2}$.

9. 已知 $\dfrac{1}{x-2} \geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $\dfrac{1}{x-2} \geqslant 1$ 得 $\dfrac{3-x}{x-2} \geqslant 0$，解得 $2<x \leqslant 3$，由 $|x-a|<2$ 得 $a-2<x<a+2$，
- 因为 $\dfrac{1}{x-2} \geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，
- 所以 $\{x \mid 2<x \leqslant 3\} \subset \{x \mid a-2<x<a+2\}$，所以 $\begin{cases} a-2 \leqslant 2 \\ a+2>3 \end{cases}$，解得 $1<a \leqslant 4$，
- 即实数 a 的取值范围是 $(1,4]$.

10. 设 $x, y \in (0,+\infty)$，且 $x+4y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=(x+4y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=5+\dfrac{4y}{x}+\dfrac{x}{y} \geqslant 5+2\sqrt{\dfrac{4y}{x}\cdot\dfrac{x}{y}}=9$，
- 当且仅当 $\dfrac{4y}{x}=\dfrac{x}{y}$，即 $x=2y$，即 $x=\dfrac{1}{3}, y=\dfrac{1}{6}$ 时取等号，故最小值为 9.

11. 设非空集合 $Q \subseteq M$，当 Q 中所有元素和为偶数时（集合为单元素时和为元素本身），称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，则其偶子集 Q 的个数为_____.

【解析】

- 偶子集可以分为只有奇数、偶数及偶数个奇数和偶数的集合，

- 奇数有 4 个，偶数有 3 个，
- 只有奇数的有 $C_4^2+1=7$ 个，只有偶数的有 $C_3^1+C_3^2+1=7$ 个，
- 偶数个奇数和偶数的：两奇一偶 $C_4^2\cdot C_3^1=18$ 个，两奇二偶 $C_4^2\cdot C_3^2=18$ 个，
- 两奇三偶 $C_4^2\cdot C_3^3=6$ 个，四奇一偶 $C_4^4\cdot C_3^1=3$ 个，四奇二偶 $C_4^4\cdot C_3^2=3$ 个，
- 四奇三偶 $C_4^4\cdot C_3^3=1$ 个，所以共有 $7+7+18+18+6+3+3+1=63$ 个.

12. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-2ax+2a\leqslant 0\}$，且 $A\cap B$ 中恰有 3 个整数元素，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $x^2+2x-8\geqslant 0$，得 $x\geqslant 2$ 或 $x\leqslant -4$，所以 $A=(-\infty,-4]\cup[2,+\infty)$
- 对集合 B：$x^2-2ax+2a\leqslant 0$,$\Delta=4a^2-8a=4a(a-2)\geqslant 0$，
- 得 $a\leqslant 0$ 或 $a\geqslant 2$.
- 设方程 $x^2-2ax+2a=0$ 的两根为 r_1,r_2，
- 则 $B=[r_1,r_2]$,$r_1=a-\sqrt{a^2-2a}$,$r_2=a+\sqrt{a^2-2a}$，

情况 1：$a\leqslant 0$，

- $r_2=a+\sqrt{a^2-2a}<a+\sqrt{a^2-2a+1}=a+|a-1|=a+1-a=1<2$，
- B 只在 A 的左侧部分有交集，要使 $A\cap B$ 恰有 3 个整数元素，
- 这 3 个整数为 $-6,-5,-4$，于是 $r_1\in(-7,-6]$，
- 令 $f(x)=x^2-2ax+2a$，则 $\begin{cases}f(-7)=49+14a+2a>0\\ f(-6)=36+12a+2a\leqslant 0\end{cases}\Rightarrow a\in\left(-\dfrac{49}{16},-\dfrac{18}{7}\right]$;

情况 2：$a\geqslant 2$，

- $r_2=a+\sqrt{a^2-2a}\geqslant 2$，
- $r_1=a-\sqrt{a^2-2a}>a-\sqrt{a^2-2a+1}=a-|a-1|=a-(a-1)=1>-4$，
- 所以 $A\cap B=[2,r_2]$.
- 同理 $\begin{cases}f(4)=16-8a+2a\leqslant 0\\ f(5)=25-10a+2a>0\end{cases}\Rightarrow a\in\left[\dfrac{8}{3},\dfrac{25}{8}\right)$;
- 综上，$a\in\left(-\dfrac{49}{16},-\dfrac{18}{7}\right]\cup\left[\dfrac{8}{3},\dfrac{25}{8}\right)$.

二、选择题

13. 集合 $A=\{a,b,c\}$ 中的三个元素分别表示某一个三角形的三边长度，那么这个三角形一定不是(　)

A. 锐角三角形　　B. 钝角三角形

C. 等腰三角形　　D. 直角三角形

【答案】 C

14. 设 a、b 为实数，则“$a<b<0$”是“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”的(　　) 条件.

A. 充要　　B. 充分不必要

C. 必要不充分　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- 若 $a<b<0$，则 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 一定成立，即充分性成立;
- 若 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 成立，$a<b<0$ 不一定成立，例如 $a=1$，$b=-1$，及必要性不成立.
- 故选 B.

15. 设 Q 表示有理数集，集合 $X=\{x \mid x=a+b\sqrt{2}, a, b \in Q, x \neq 0\}$，在下列集合中：① $\{2x \mid x \in X\}$ ② $\left\{\dfrac{x}{\sqrt{2}} \mid x \in X\right\}$ ③ $\left\{\dfrac{1}{x} \mid x \in X\right\}$ ④ $\{x^2 \mid x \in X\}$，与 X 相同的集合有(　　)

A. ①②③④　　B. ②③④　　C. ①②④　　D. ①②③

【解析】

- $A=\{2x \mid x \in X\}$，$2(a+b\sqrt{2})=p+q\sqrt{2}$ 得 $p=2a$，$q=2b$，$a=\dfrac{p}{2}$，$b=\dfrac{q}{2}$，
- 也是一一对应，$A=X$
- 集合 $B=\left\{\dfrac{x}{\sqrt{2}} \mid x \in X\right\}$，$\dfrac{a+b\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=b+\dfrac{a}{2}\cdot\sqrt{2}$，也是一一对应，$B=X$
- 集合 $C=\left\{\dfrac{1}{x} \mid x \in X\right\}$，$\dfrac{1}{a+b\sqrt{2}}=\dfrac{a}{a^2-2b}+\left(-\dfrac{b}{a^2-2b}\right)\cdot\sqrt{2}$，一一对应，$C=X$
- 集合 $D=\{x^2 \mid x \in X\}$，$(a+b\sqrt{2})^2=a^2+2b^2+2ab\sqrt{2}$，这个不能一一对应了，
- 集合 D 包含于 X 中.
- 故 X 相同的集合有①②③，故选 D.

16. 集合 $S=\{x \mid (x+a)(x^2+bx+c)=0\}$,$T=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$，其中 a,b,c 为实数，若 $|S|,|T|$ 分别表示集合 S,T 的元素个数，则 $|S|-|T|$ 的所有可能取值集合为(　　)

A. $\{0\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

【解析】

① $a\neq 0, c\neq 0$ 时.

- S 中 $x+a=0$ 的根 $x=-a$;T 中 $ax+1=0$ 的根 $x=-\dfrac{1}{a}$.
- S 中的 $x^2+bx+c=0$ 若无实根，则 T 中的 $cx^2+bx+1=0$ 也无实根;
- 又设 S 的 $x^2+bx+c=0$ 的根为 $r(r\neq 0)$，则 T 的 $cx^2+bx+1=0$ 的根为 $\dfrac{1}{r}$.

- （因为 $r^2+br+c=0 \Rightarrow c\cdot\left(\dfrac{1}{r}\right)^2+b\cdot\dfrac{1}{r}+1=0$）
- 即 $a\neq 0, c\neq 0$ 时，
- S 与 T 的实根存在一一对应关系 $x\leftrightarrow\dfrac{1}{x}$,$|S|=|T|$,$|S|-|T|=0$；

② $a=0, c\neq 0$ 时.

- S 中多出一个根 $x=0$，而 T 中无此根，$|S|=|T|+1$，即 $|S|-|T|=1$；

③ $a\neq 0, c=0$ 时.

- 则 S 中仍有根 $x=0$，而 T 中无 0 根，同样 $|S|-|T|=1$.

④ $a=0, c=0$ 时.

- 同样 S 含有根 0，而 T 中不含 0，仍有 $|S|-|T|=1$.
- 综上，$|S|-|T|$ 所有可能取值为 0 和 1，故选 C.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值；

(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $A=\{-4,0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$，又 $A\subseteq B$，

- 所以 $A=B$，所以 $\begin{cases}-4+0=-2(a+1)\\-4\times 0=a^2-1\end{cases}$，所以 $a=1$；

(2) 因为 B 是 A 的子集，所以 $B=\varnothing$ 或 $B=\{-4\}$ 或 $B=\{0\}$ 或 $B=\{-4,0\}$，

① $B=\varnothing$ 时，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)<0$，所以 $a<-1$；

② $B=\{-4\}$ 时，$\begin{cases}-4+(-4)=-2(a+1)\\-4\times(-4)=a^2-1\end{cases}$，无解；

③ $B=\{0\}$ 时，$\begin{cases}0+0=-2(a+1)\\0\times 0=a^2-1\end{cases}$，所以 $a=-1$；

④ $B=\{-4,0\}$ 时，由（1）得 $a=1$，

- 综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup\{1\}$.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集：

(1) $\dfrac{5x+3}{x-1}\leqslant 3$；

(2) $(x-3)[(1-a)x+(a-3)]<0$ $(a\in\mathbb{R})$.

【解析】

(1) 解 $\dfrac{5x+3}{x-1} \leqslant 3$，得到 $\dfrac{2x+6}{x-1} \leqslant 0$，等价于 $(2x+6)(x-1) \leqslant 0$ 且 $x \neq 1$，

- 所以 $-3 \leqslant x < 1$，即 $[-3,1)$；

(2) 当 $a<0$,$x \in \left(\dfrac{a-3}{a-1},3\right)$；

- 当 $a=0$,$x \in \varnothing$；
- 当 $0<a<1$,$x \in \left(3,\dfrac{a-3}{a-1}\right)$；
- 当 $a=1$,$x \in (3,+\infty)$；
- 当 $a>1$,$x \in \left(-\infty,\dfrac{a-3}{a-1}\right) \cup (3,+\infty)$.

19. 某小区计划建一面积为 $700m^2$ 的矩形绿地，并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 $3m$，东西两侧人行道宽 $4m$，如图所示. 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米.



(1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，求 x 的取值范围；

(2) 求绿地的长、宽分别为多少米时，才能使人行道的占地面积最小（结果精确到 $0.1m$）.

【解析】

- 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米，则东西侧边长为 $\dfrac{700}{x}m$，
- 则人行道的占地面积为 $S=(x+8)\left(\dfrac{700}{x}+6\right)-700$，即 $S=6x+\dfrac{5600}{x}+48$.

(1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，$6x+\dfrac{5600}{x}+48 \leqslant 418$，

- 即 $6x^2-370x+5600 \leqslant 0$，解得 $\dfrac{80}{3} \leqslant x \leqslant 35$，
- 故当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，$x \in \left[\dfrac{80}{3},35\right]$；

(2) $S=6x+\dfrac{5600}{x}+48 \geqslant 2\sqrt{6x \cdot \dfrac{5600}{x}}+48=80\sqrt{21}+48$，

- 当且仅当 $6x=\dfrac{5600}{x}$，即 $x=20\sqrt{\dfrac{7}{3}} \approx 30.6(m)$ 时，
- S 达到最小值 $80\sqrt{21}+48 \approx 414.4$，此时 $\dfrac{700}{x} \approx 22.9(m)$，
- 所以当设计绿地的南北侧边长约为 $30.6m$，东西侧边长约为 $22.9m$ 时，
- 人行道的占地面积最小值为 $414.4(m^2)$.

20. 已知 $x\in\mathbb{R}$，符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，例如：$[2.3]=2,[2]=2$，$[-1.2]=-2$，令 $S(x)=[x]-[-x]$.

(1) 写出 $S(x)$ 为偶数（包括正、负偶数和 0）的充要条件，并证明；

(2) 设方程 $|S(x)|=3$ 的解集为 A.

①集合 $B=\{x\mid x^2-ax-9\leqslant 0,a\in\mathbb{R}\}$，若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围；

②集合 $C=\{x\mid 2x^2-5kx+3k^2\geqslant 0\}$，若 $A\cup C=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围.

【解析】

(1) $S(x)$ 为偶数的充要条件是 $x\in\mathbb{Z}$.

- 若 $x\in\mathbb{Z}$，则 $S(x)=[x]-[-x]=x-(-x)=2x$；
- 若 $x\notin\mathbb{Z}$，设 $[x]=n$，
- 则 $S(x)=[x]-[-x]=n-(-n-1)=2n+1=2[x]+1$；

(2) 由①得 3 是奇数，$S(x)=\pm3,x\notin\mathbb{Z}$，

- $S(x)=2[x]+1=\pm3,[x]=1$ 或 -2 且 $x\notin\mathbb{Z}$，
- 所以 $A=(-2,-1)\cup(1,2)$；

① $A\cap B=A\Rightarrow A\subseteq B$，

- 设 $B=[x_1,x_2]$，其中 x_1,x_2 是方程 $x^2-ax-9=0$ 的两实根，
- 设 $f(x)=x^2-ax-9$，
- $[-2,2]\subseteq[x_1,x_2]\Leftrightarrow x_1\leqslant-2,x_2\geqslant2\Leftrightarrow\begin{cases}f(-2)\leqslant0\\f(2)\leqslant0\end{cases}$
- $\Leftrightarrow\begin{cases}(-2)^2-a\cdot(-2)-9\leqslant0,&a\leqslant\dfrac{5}{2}\\2^2-2a-9\leqslant0,&a\geqslant-\dfrac{5}{2}\end{cases}$，故 $a\in\left[-\dfrac{5}{2},\dfrac{5}{2}\right]$；
- 注：若用求根公式 $\begin{cases}\dfrac{a+\sqrt{a^2+36}}{2}\geqslant2\Rightarrow a\geqslant-\dfrac{5}{2}\\\dfrac{a-\sqrt{a^2+36}}{2}\leqslant-2\Rightarrow a\leqslant\dfrac{5}{2}\end{cases}$，结果正确，也得满分；

② $2x^2-5kx+3k^2=(x-k)(2x-3k)$.

- $A\cup C=\mathbb{R}\Leftrightarrow\complement_{\mathbb{R}}A\subseteq C$.
- 记 $g(x)=2x^2-5kx+3k^2$，则 $\{x\mid g(x)<0\}\subseteq A$.

情况 1： $k>0$ 时，$k<\dfrac{3}{2}k,g(x)<0$ 的解集为 $\left(k,\dfrac{3}{2}k\right)\subseteq(1,2)$，

- 故 $\begin{cases}k\geqslant1\\\dfrac{3}{2}k\leqslant2\end{cases}\Rightarrow1\leqslant k\leqslant\dfrac{4}{3}$；

情况 2： $k=0$ 时，$g(x)=2x^2\geqslant 0$ 恒成立，$C=\mathbb{R}$,$A\cup C=\mathbb{R}$ 显然成立；

情况 3： $k<0$ 时，$\dfrac{3}{2}k<k$,$g(x)<0$ 的解集为 $\left(\dfrac{3}{2}k,k\right)\subseteq(-2,-1)$，

- 故 $\begin{cases}\dfrac{3}{2}k\geqslant -2\\ k\leqslant -1\end{cases}\Rightarrow -\dfrac{4}{3}\leqslant k\leqslant -1$；
- 综上，$k\in\left[-\dfrac{4}{3},-1\right]\cup\{0\}\cup\left[1,\dfrac{4}{3}\right]$.

21. 对于非空实数集 $M\subseteq(0,+\infty)$，若满足以下两个条件，则称 M 为“极闭集”：

①M 中至少含有 2 个元素，且 $1\notin M$；

②对于 M 中任意两个不相等的元素 x,y，定义 $x*y=\dfrac{xy+1}{x+y}$，且 $x*y\in M$.

(1) 判断集合 $A=\left\{\dfrac{1}{2},2\right\}$ 与区间 $B=(1,+\infty)$ 是否为“极闭集”，并说明理由；

(2) 若 M 是“极闭集”，证明：集合 M 中不可能所有元素都小于 1；

(3) 证明：不存在任何有限的“极闭集”.

【解析】

(1) 对于集合 $A=\left\{\dfrac{1}{2},1\right\}$，$\dfrac{1}{2}*2=\dfrac{4}{5}$,

- 因为 $\dfrac{4}{5}\notin A$，不满足条件②，所以集合 A 不是“极闭集”.
- 对于区间 B，满足条件①.
- 任取 B 中两个不相等的元素 x,y，则 $x>1$,$y>1$.
- $x*y-1=\dfrac{xy+1}{x+y}-1=\dfrac{(x-1)(y-1)}{x+y}>0$，所以 $x*y>1$，
- 这说明 $x*y\in B$ 恒成立，满足条件②，所以 B 是“极闭集”.

(2) 假设集合 M 中所有元素都小于 1，

- 在 M 中取 $0<x<y<1$,$x*y-1=\dfrac{xy+1}{x+y}-1=\dfrac{(x-1)(y-1)}{x+y}>0$，
- 所以 $x*y>1$，与“集合 M 中所有元素都小于 1”矛盾，
- 假设不成立，集合 M 中不可能所有元素都小于 1，得证.

(3) 由②得，任何一个“极闭集”M 中，必然至少存在一个大于 1 的元素，

情况 1： 若 M 中至少存在两个大于 1 的元素，

- 设其中两个不相等的元素为 x 和 y_1，且 $x>y_1>1$，
- 令 $y_{n+1}=x*y_n$,$n\geqslant 1$,$y_{n+1}-1=x*y_n-1=\dfrac{x-1}{(xy_n+1)(x+y_n)}$，
- 如果 $y_n\geqslant 1$，则显然 $y_{n+1}\geqslant 1$，作差 $y_n-y_{n+1}=\dfrac{y_n^2-1}{x+y_n}>0$，

- 由此 $x > y_1 > y_2 > y_3 > \cdots > 1$，与有限集矛盾.

情况 2： 若 M 中恰好只有一个元素大于 1，

- 设这个唯一大于 1 的元素为 m.
- 因为 M 至少有两个元素，所以 M 中必然至少存在一个元素 $a_1 < 1$，
- 令 $a_{n+1} = m * a_n, n \geqslant 1$，
- 又 $a_{n+1} - 1 = m * a_n - 1 = \dfrac{(m-1)(a_n - 1)}{m + a_n} < 0$，故 $a_{n+1} < 1$，
- 作差 $a_{n+1} - a_n = \dfrac{1 - a_n^2}{m + a_n} > 0$，由此 $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < 1$，与有限集矛盾.
- 因此，不存在任何有限的“极闭集”. 原命题得证.